

Chapitre 5

Développements limités, équivalents et asymptotiques

Version approfondie : preuves, intégration, séries et méthodes

Polycopié de cours — Classe préparatoire scientifique

4 juin 2026

Ce chapitre relie quatre idées centrales de l'analyse : la dérivation donne l'approximation affine, Taylor généralise cette approximation à tout ordre, l'intégration contrôle les restes, et les séries entières expliquent l'origine des développements usuels. Les équivalents fournissent l'information dominante ; les développements limités donnent une information plus fine, exploitable pour les limites, les courbes, les asymptotes et les branches infinies.

Table des matières

1 Pourquoi les développements limités ?	2
1.1 De l'approximation affine à l'approximation polynomiale	2
1.2 Fil conducteur du chapitre	2
2 Notations o et O : définition et calcul rigoureux	2
2.1 Propriétés de la notation o	3
2.2 Propriétés de la notation O	4
3 Équivalents : information dominante et pièges	5
3.1 Propriétés élémentaires des équivalents	6
4 Tableau des équivalents usuels : domaines et preuves	7
4.1 Tableau de référence	7
4.2 Démonstrations détaillées des équivalents usuels	8
5 Développements limités : définition, unicité et premiers principes	12
6 Taylor-Young : dérivation et approximation locale	13
6.1 Preuve de Taylor-Young par récurrence et intégration locale	13
7 Taylor avec reste intégral : lien direct avec l'intégration	14

8	Tableau des développements limités usuels avec domaines et preuves	16
8.1	Tableau des DL usuels en 0	16
8.2	Preuves des principaux DL usuels	16
9	Opérations sur les développements limités	18
10	Développements limités et intégration	20
11	Développements limités et séries	22
11.1	DL, série entière, série asymptotique	22
11.2	Séries entières usuelles et DL	22
12	Applications aux limites et aux équivalents	23
13	Étude locale d'une fonction : tangente, position, extremum	24
14	Asymptotes et branches infinies	24
15	Exercices progressifs	25
16	Corrections détaillées des exercices	28
17	Devoir bilan final	31
18	Fiche de synthèse finale	32

1 Pourquoi les développements limités ?

1.1 De l'approximation affine à l'approximation polynomiale

Soit f une fonction dérivable en a . La définition de la dérivabilité s'écrit

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \longrightarrow f'(a) \quad (h \rightarrow 0),$$

c'est-à-dire

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon(h), \quad \varepsilon(h) \rightarrow 0.$$

On écrit aussi

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + o(h).$$

La tangente n'est donc pas seulement un objet géométrique : elle est la meilleure approximation polynomiale de degré 1 au voisinage de a , au sens où l'erreur est négligeable devant h .

L'idée des développements limités est de pousser cette logique plus loin. Si f est suffisamment régulière, on cherche un polynôme

$$P_n(h) = a_0 + a_1h + \dots + a_nh^n$$

tel que

$$f(a+h) = P_n(h) + o(h^n).$$

Le polynôme P_n décrit les termes successifs du comportement local de f .

À retenir 1.1: Idée directrice

Un développement limité est une approximation locale polynomiale. Un équivalent retient seulement le premier terme non nul. Une asymptote est une approximation locale à l'infini, souvent affine, dont on étudie ensuite le reste pour connaître la position relative de la courbe.

1.2 Fil conducteur du chapitre

Le chapitre suit la chaîne logique suivante :

$$\boxed{\text{dérivation}} \implies \boxed{\text{Taylor-Young}} \implies \boxed{\text{développements limités}} \implies \boxed{\text{équivalents, limites, courbes}}$$

mais aussi :

$$\boxed{\text{intégration}} \implies \boxed{\text{reste intégral}} \implies \boxed{\text{contrôle quantitatif des erreurs}}$$

et, en deuxième année ou selon le niveau :

$$\boxed{\text{séries entières}} \implies \boxed{\text{DL usuels comme tronquatures}} \implies \boxed{\text{calculs asymptotiques rapides}}.$$

2 Notations o et O : définition et calcul rigoureux

Dans toute cette section, on travaille au voisinage d'un point a qui peut être un réel, $+\infty$ ou $-\infty$. Les fonctions sont supposées définies au voisinage considéré, éventuellement privé du point a .

Définition 2.1: Notation o

Soient f et g deux fonctions, avec g non nulle au voisinage de a privé éventuellement de a . On dit que

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

si

$$\frac{f(x)}{g(x)} \longrightarrow 0 \quad (x \rightarrow a).$$

On dit alors que f est négligeable devant g au voisinage de a .

Définition 2.2: Notation O

On dit que

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

si la fonction f/g est bornée au voisinage de a , c'est-à-dire s'il existe $M > 0$ et un voisinage V de a tels que, pour tout $x \in V$ où les fonctions sont définies,

$$|f(x)| \leq M|g(x)|.$$

On dit alors que f est dominée par g au voisinage de a .

Remarque pédagogique 2.1: Notation locale

Les notations o et O sont toujours locales. Écrire $\sin x = o(1)$ n'a de sens que si l'on précise par exemple $x \rightarrow 0$. En effet, $\sin x \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$, mais $\sin x$ ne tend pas vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$.

2.1 Propriétés de la notation o

Proposition 2.1: Somme de petits o

Si $f = o(g)$ et $h = o(g)$ lorsque $x \rightarrow a$, alors

$$f + h = o(g).$$

Démonstration. Par hypothèse,

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0, \quad \frac{h(x)}{g(x)} \rightarrow 0.$$

Or

$$\frac{f(x) + h(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} + \frac{h(x)}{g(x)}.$$

La somme de deux fonctions tendant vers 0 tend vers 0. Donc

$$\frac{f(x) + h(x)}{g(x)} \rightarrow 0,$$

ce qui prouve $f + h = o(g)$. □

Proposition 2.2: Produit par une fonction bornée

Si $f = o(g)$ et si u est bornée au voisinage de a , alors

$$uf = o(g).$$

Démonstration. Comme u est bornée au voisinage de a , il existe $M > 0$ et un voisinage V de a tels que $|u(x)| \leq M$. Par ailleurs $f = o(g)$ signifie $f/g \rightarrow 0$. Pour $x \in V$,

$$\left| \frac{u(x)f(x)}{g(x)} \right| \leq M \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right|.$$

Le membre de droite tend vers 0, donc par encadrement le membre de gauche tend vers 0. Ainsi $uf = o(g)$. $\square$

Proposition 2.3: Produit de deux petits o

Si $f = o(g)$ et $h = o(k)$ lorsque $x \rightarrow a$, alors

$$fh = o(gk).$$

Démonstration. On écrit

$$\frac{f(x)h(x)}{g(x)k(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} \frac{h(x)}{k(x)}.$$

Les deux facteurs tendent vers 0. Leur produit tend donc vers 0, ce qui donne $fh = o(gk)$. $\square$

Proposition 2.4: Changement d'échelle

Si $f = o(g)$ et $g = O(h)$, alors

$$f = o(h).$$

Démonstration. On a $f/g \rightarrow 0$ et g/h bornée. Alors

$$\frac{f}{h} = \frac{f}{g} \frac{g}{h}.$$

Produit d'une fonction tendant vers 0 par une fonction bornée, cette expression tend vers 0. Donc $f = o(h)$. $\square$

Proposition 2.5: Composition d'un petit o

Soient $r(t) = o(\varphi(t))$ lorsque $t \rightarrow b$. Soit $u(x)$ une fonction telle que $u(x) \rightarrow b$ lorsque $x \rightarrow a$, et telle que $\varphi(u(x))$ ne s'annule pas au voisinage considéré. Alors

$$r(u(x)) = o(\varphi(u(x))) \quad (x \rightarrow a).$$

Démonstration. Par définition, il existe une fonction $\eta(t)$ telle que $\eta(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow b$ et

$$r(t) = \varphi(t)\eta(t).$$

En composant par u , on obtient

$$r(u(x)) = \varphi(u(x))\eta(u(x)).$$

Comme $u(x) \rightarrow b$ et $\eta(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow b$, on a $\eta(u(x)) \rightarrow 0$. Donc $r(u(x)) = o(\varphi(u(x)))$. $\square$

Erreur classique 2.1: Attention au point de composition

Pour utiliser un DL de $\ln(1+t)$ en $t=0$ dans $\ln(1+u(x))$, il faut vérifier que $u(x) \rightarrow 0$ et que $1+u(x) > 0$ au voisinage étudié. Oublier le domaine est une erreur fréquente.

2.2 Propriétés de la notation O

Proposition 2.6: Calcul avec les grands O

Au voisinage de a :

- (i) Si $f = O(g)$ et $h = O(g)$, alors $f + h = O(g)$.
- (ii) Si $f = O(g)$ et $h = O(k)$, alors $fh = O(gk)$.
- (iii) Si $f = o(g)$, alors $f = O(g)$.
- (iv) $f = O(g)$ si et seulement si il existe une fonction bornée u telle que $f = gu$.

Démonstration.

(i) Si $|f| \leq M|g|$ et $|h| \leq N|g|$ au voisinage de a , alors

$$|f + h| \leq |f| + |h| \leq (M + N)|g|,$$

donc $f + h = O(g)$.

(ii) Si $|f| \leq M|g|$ et $|h| \leq N|k|$, alors

$$|fh| \leq MN|gk|,$$

donc $fh = O(gk)$.

(iii) Si $f/g \rightarrow 0$, alors f/g est bornée au voisinage de a ; donc $f = O(g)$.

(iv) Si $f = O(g)$, poser $u = f/g$ là où $g \neq 0$. Cette fonction est bornée et $f = gu$. Réciproquement, si $f = gu$ avec u bornée, alors $|f| \leq M|g|$ au voisinage de a , donc $f = O(g)$.

□

À retenir 2.1: Hiérarchie

La relation $f = o(g)$ est plus forte que $f = O(g)$. Négligeable signifie que le quotient tend vers 0; dominée signifie seulement que le quotient reste borné.

3 Équivalents : information dominante et pièges**Définition 3.1: Équivalence**

Soient f et g deux fonctions, avec g non nulle au voisinage de a privé éventuellement de a . On dit que f est équivalente à g lorsque $x \rightarrow a$, et l'on écrit

$$f(x) \sim g(x),$$

si

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1.$$

Proposition 3.1: Lien entre équivalent et petit o

Au voisinage de a ,

$$f \sim g \iff f = g + o(g).$$

Démonstration. Supposons d'abord $f \sim g$. Alors

$$\frac{f - g}{g} = \frac{f}{g} - 1 \rightarrow 0.$$

Ainsi $f - g = o(g)$, donc $f = g + o(g)$.

Réciproquement, supposons $f = g + o(g)$. Il existe alors une fonction $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ telle que

$$f(x) = g(x) + g(x)\varepsilon(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x)).$$

Donc

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \varepsilon(x) \rightarrow 1.$$

Ainsi $f \sim g$.

□

Remarque pédagogique 3.1: Pourquoi cette écriture est robuste ?

L'écriture $f = g + o(g)$ montre explicitement que g est le terme principal et que l'erreur est négligeable devant lui. Elle évite souvent les quotients mal définis au point même où l'on étudie la limite.

3.1 Propriétés élémentaires des équivalents**Proposition 3.2: Règles autorisées**

Au voisinage de a :

- (i) Si $f \sim g$, alors $g \sim f$.
- (ii) Si $f \sim g$ et $g \sim h$, alors $f \sim h$.
- (iii) Si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$, alors $f_1 f_2 \sim g_1 g_2$.
- (iv) Si $f_1 \sim g_1$ et $f_2 \sim g_2$, avec f_2 et g_2 non nulles au voisinage considéré, alors

$$\frac{f_1}{f_2} \sim \frac{g_1}{g_2}.$$

- (v) Si $f \sim g$ et si $m \in \mathbb{Z}$, avec les non-annulations nécessaires lorsque $m < 0$, alors $f^m \sim g^m$.

Démonstration.

- (i) Si $f/g \rightarrow 1$, alors $g/f = 1/(f/g) \rightarrow 1$ car la fonction $u \mapsto 1/u$ est continue en 1.
- (ii) Si $f/g \rightarrow 1$ et $g/h \rightarrow 1$, alors $f/h = (f/g)(g/h) \rightarrow 1$.
- (iii) On écrit

$$\frac{f_1 f_2}{g_1 g_2} = \frac{f_1}{g_1} \frac{f_2}{g_2} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1.$$

- (iv) Même raisonnement :

$$\frac{f_1/f_2}{g_1/g_2} = \frac{f_1}{g_1} \frac{g_2}{f_2} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1.$$

- (v) Pour $m \geq 0$, $(f/g)^m \rightarrow 1$. Pour $m < 0$, on utilise la non-annulation et la continuité de $u \mapsto u^m$ en 1.

□

Erreur classique 3.1: Addition interdite en général

De $f \sim g$ et $h \sim k$, on ne peut pas conclure en général que $f + h \sim g + k$. La somme peut provoquer une compensation des termes dominants.

Contre-exemple détaillé. Lorsque $x \rightarrow 0$, posons

$$f(x) = x + x^2, \quad g(x) = x, \quad h(x) = -x + x^2, \quad k(x) = -x.$$

Alors

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + x \rightarrow 1, \quad \frac{h(x)}{k(x)} = \frac{-x + x^2}{-x} = 1 - x \rightarrow 1.$$

Donc $f \sim g$ et $h \sim k$. Pourtant

$$f(x) + h(x) = 2x^2, \quad g(x) + k(x) = 0.$$

La somme de droite est nulle : il n'y a pas d'équivalent non nul possible. Le terme dominant s'est annulé. C'est exactement ce qui se produit dans les limites de type $\infty - \infty$ ou $0 - 0$: il faut un DL plus précis.

Méthode 3.1: Additionner correctement

Pour additionner des expressions asymptotiques, il faut revenir à des développements avec restes. Si

$$f = a + o(a), \quad h = b + o(b),$$

et si $a + b$ ne subit pas d'annulation dominante, alors on peut souvent conclure. Mais si $a + b = 0$ ou est d'ordre plus petit, il faut développer plus loin.

4 Tableau des équivalents usuels : domaines et preuves**4.1 Tableau de référence**

Fonction	Point	Équivalent	Conditions	Idée de preuve	Référence
$\sin x$	0	$\sin x \sim x$	$x \in \mathbb{R}$ proche de 0	dérivée en 0 ou Taylor	dérivation/Taylor
$\tan x$	0	$\tan x \sim x$	$\cos x \neq 0$ près de 0	$\sin x / \cos x$	algèbre
$\arcsin x$	0	$\arcsin x \sim x$	$ x < 1$	dérivée en 0	dérivation
$\arctan x$	0	$\arctan x \sim x$	$x \in \mathbb{R}$ proche de 0	dérivée en 0 ou intégrale	dérivation/intégration
$1 - \cos x$	0	$1 - \cos x \sim x^2/2$	$x \in \mathbb{R}$ proche de 0	Taylor ou $2 \sin^2(x/2)$	Taylor/algèbre
$e^x - 1$	0	$e^x - 1 \sim x$	$x \in \mathbb{R}$ proche de 0	dérivée ou intégrale	Taylor/intégration
$\ln(1+x)$	0	$\ln(1+x) \sim x$	$x > -1, x \rightarrow 0$	Taylor ou intégrale	Taylor/intégration/série
$(1+x)^\alpha - 1$	0	$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	$1+x > 0, \alpha \neq 0$	dérivée en 1	dérivation
$\sqrt{1+x} - 1$	0	$\sqrt{1+x} - 1 \sim x/2$	$x > -1$	cas $\alpha = 1/2$	dérivation
$\frac{1}{1+x} - 1$	0	$\frac{1}{1+x} - 1 \sim -x$	$x \neq -1$ près de 0	calcul exact	algèbre
$\operatorname{sh} x$	0	$\operatorname{sh} x \sim x$	$x \in \mathbb{R}$ proche de 0	Taylor ou définition	Taylor
$\operatorname{ch} x - 1$	0	$\operatorname{ch} x - 1 \sim x^2/2$	$x \in \mathbb{R}$ proche de 0	Taylor	Taylor
$\ln x$	1	$\ln x \sim x - 1$	$x > 0, x \rightarrow 1$	poser $u = x - 1$	changement variable
$\ln x$ vs x^α	$+\infty$	$\ln x = o(x^\alpha)$	$\alpha > 0$	poser $x = e^t$	croissance comparée
x^α vs e^x	$+\infty$	$x^\alpha = o(e^x)$	$\alpha > 0$	logarithme ou L'Hospital admis/non utilisé	croissance comparée
x^α vs $e^{\beta x}$	$+\infty$	$x^\alpha = o(e^{\beta x})$	$\alpha > 0, \beta > 0$	ramener à $\beta = 1$	croissance comparée
$a^x - 1$	0	$a^x - 1 \sim x \ln a$	$a > 0, a \neq 1$	$a^x = e^{x \ln a}$	composition
$\sqrt{x^2 + x} - x$	$+\infty$	$\sim 1/2$	$x > 0$ grand	rationaliser	algèbre
$\ln(x+1)$	$+\infty$	$\ln(x+1) \sim \ln x$	$x > 0$ grand	$\ln(x+1) = \ln x + \ln(1+1/x)$	algèbre
$(x+1)^\alpha$	$+\infty$	$(x+1)^\alpha \sim x^\alpha$	$x > 0$ grand	factoriser x^α	algèbre
$\ln(1+u)$	$u \rightarrow 0$	$\ln(1+u) \sim u$	$u > -1$ près de 0	composition	Taylor

4.2 Démonstrations détaillées des équivalents usuels

Proposition 4.1: Équivalent de $\sin x$

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\sin x \sim x.$$

Preuve par dérivation. La fonction sinus est dérivable en 0 et $\sin'(0) = \cos 0 = 1$. Par définition de la dérivée,

$$\frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \longrightarrow \sin'(0) = 1.$$

Comme $\sin 0 = 0$, on obtient $\sin x/x \rightarrow 1$, donc $\sin x \sim x$.

Preuve géométrique classique. Pour $0 < x < \pi/2$, l'encadrement géométrique dans le cercle trigonométrique donne

$$\sin x \leq x \leq \tan x.$$

En divisant par $\sin x > 0$,

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

Comme $1/\cos x \rightarrow 1$, le théorème des gendarmes donne $x/\sin x \rightarrow 1$, donc $\sin x/x \rightarrow 1$. Le cas $x < 0$ suit par imparité.

Proposition 4.2: Équivalent de $\tan x$

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\tan x \sim x.$$

Démonstration. Au voisinage de 0, $\cos x \rightarrow 1$ et ne s'annule pas. On écrit

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}.$$

Le premier facteur tend vers 1 par l'équivalent précédent, et le second tend vers 1. Le produit tend donc vers 1. $\square$

Proposition 4.3: Équivalents de $\arcsin x$ et $\arctan x$

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x.$$

Démonstration. Les fonctions $\arcsin$ et $\arctan$ sont dérivables en 0. On a

$$(\arcsin)'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan)'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Donc $(\arcsin)'(0) = 1$ et $(\arctan)'(0) = 1$. Comme $\arcsin 0 = \arctan 0 = 0$, la définition de la dérivée donne

$$\frac{\arcsin x}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{\arctan x}{x} \rightarrow 1.$$

$\square$

Proposition 4.4: Équivalent de $1 - \cos x$

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

Preuve par identité trigonométrique. On utilise

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right).$$

Comme $x/2 \rightarrow 0$, on a

$$\sin \left(\frac{x}{2} \right) \sim \frac{x}{2}.$$

En élevant au carré, opération autorisée sur les équivalents non nuls localement hors du point,

$$\sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) \sim \frac{x^2}{4}.$$

Donc

$$1 - \cos x \sim 2 \cdot \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{2}.$$

Preuve par Taylor. Comme $\cos x = 1 - x^2/2 + o(x^2)$, on obtient immédiatement $1 - \cos x = x^2/2 + o(x^2)$.

Proposition 4.5: Équivalent de $e^x - 1$

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$e^x - 1 \sim x.$$

Preuve par dérivation. La fonction exponentielle est dérivable en 0 et $(e^x)'_{x=0} = 1$. Ainsi

$$\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1.$$

Preuve par intégration. On écrit

$$e^x - 1 = \int_0^x e^t dt.$$

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x e^t dt.$$

La quantité de droite est la moyenne de la fonction continue $t \mapsto e^t$ entre 0 et x . Lorsque $x \rightarrow 0$, cette moyenne tend vers $e^0 = 1$. Plus formellement,

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x e^t dt - 1 \right| \leq \sup_{t \in [0, x]} |e^t - 1| \rightarrow 0$$

si $x > 0$, et l'argument est analogue si $x < 0$.

Proposition 4.6: Équivalent de $\ln(1+x)$

Lorsque $x \rightarrow 0$ avec $x > -1$,

$$\ln(1+x) \sim x.$$

Preuve par dérivation. La fonction $u \mapsto \ln u$ est dérivable en 1 et sa dérivée vaut $1/u$, donc vaut 1 en 1. En posant $u = 1 + x$, on obtient

$$\ln(1+x) - \ln 1 \sim 1 \cdot x,$$

donc $\ln(1+x) \sim x$.

Preuve par intégration. Pour $x > -1$,

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t}.$$

Alors

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{dt}{1+t}.$$

L'intégrande $t \mapsto 1/(1+t)$ est continue en 0 et vaut 1 en 0. La moyenne intégrale tend donc vers 1. En effet, pour $x > 0$,

$$\left| \frac{1}{x} \int_0^x \frac{dt}{1+t} - 1 \right| \leq \sup_{t \in [0,x]} \left| \frac{1}{1+t} - 1 \right| \rightarrow 0.$$

Pour $x < 0$, on raisonne de même sur $[x, 0]$. Donc $\ln(1+x)/x \rightarrow 1$.

Preuve par série. Pour $|x| < 1$,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots.$$

Ainsi $\ln(1+x) = x + o(x)$, d'où l'équivalent.

Proposition 4.7: Puissances : $(1+x)^\alpha - 1$

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Lorsque $x \rightarrow 0$ avec $1+x > 0$,

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

Preuve par dérivation. La fonction $u \mapsto u^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa dérivée vaut $\alpha u^{\alpha-1}$. En $u = 1$, elle vaut α . Donc

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} \rightarrow \alpha.$$

Si $\alpha \neq 0$, cela équivaut à $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$.

Preuve par logarithme et exponentielle. On peut aussi écrire

$$(1+x)^\alpha = \exp(\alpha \ln(1+x)).$$

Comme $\ln(1+x) \sim x$, on a $\alpha \ln(1+x) \sim \alpha x$ et donc $\alpha \ln(1+x) \rightarrow 0$. En utilisant $e^u - 1 \sim u$ lorsque $u \rightarrow 0$,

$$(1+x)^\alpha - 1 = \exp(\alpha \ln(1+x)) - 1 \sim \alpha \ln(1+x) \sim \alpha x.$$

Proposition 4.8: Cas particuliers : racine et inverse

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2} \quad (x > -1), \quad \frac{1}{1+x} - 1 \sim -x.$$

Démonstration. Le premier équivalent est le cas $\alpha = 1/2$ de la proposition précédente. Pour le second, on calcule exactement :

$$\frac{1}{1+x} - 1 = \frac{1 - (1+x)}{1+x} = -\frac{x}{1+x}.$$

Comme $1/(1+x) \rightarrow 1$, on obtient $-x/(1+x) \sim -x$. □

Proposition 4.9: Équivalents hyperboliques

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\operatorname{sh} x \sim x, \quad \operatorname{ch} x - 1 \sim \frac{x^2}{2}.$$

Démonstration. Par définition,

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Avec $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$ et $e^{-x} = 1 - x + x^2/2 + o(x^2)$, on obtient

$$\operatorname{sh} x = x + o(x), \quad \operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Les équivalents annoncés suivent. □

Proposition 4.10: Équivalent de $\ln x$ en 1

Lorsque $x \rightarrow 1$ avec $x > 0$,

$$\ln x \sim x - 1.$$

Démonstration. Posons $u = x - 1$. Alors $u \rightarrow 0$ et $x = 1 + u$. Donc

$$\ln x = \ln(1 + u) \sim u = x - 1.$$

□

Proposition 4.11: Croissances comparées logarithme-puissance-exponentielle

Soient $\alpha > 0$ et $\beta > 0$. Lorsque $x \rightarrow +\infty$,

$$\ln x = o(x^\alpha), \quad x^\alpha = o(e^{\beta x}).$$

Démonstration de $\ln x = o(x^\alpha)$. Posons $x = e^t$, avec $t \rightarrow +\infty$. Alors

$$\frac{\ln x}{x^\alpha} = \frac{t}{e^{\alpha t}}.$$

Il suffit donc de montrer que $t/e^{\alpha t} \rightarrow 0$. Pour $t \geq 0$, la série de l'exponentielle ou Taylor avec reste positif donne

$$e^{\alpha t} \geq \frac{(\alpha t)^2}{2}.$$

Ainsi, pour $t > 0$,

$$0 \leq \frac{t}{e^{\alpha t}} \leq \frac{2}{\alpha^2 t} \rightarrow 0.$$

Donc $\ln x = o(x^\alpha)$.

Démonstration de $x^\alpha = o(e^{\beta x})$. Il s'agit de montrer

$$\frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} \rightarrow 0.$$

Posons $y = \beta x/2$. Pour x grand, Taylor avec reste positif donne $e^{\beta x/2} \geq Cx^{\alpha+1}$ pour une constante $C > 0$; par exemple, si m est un entier strictement supérieur à α , alors

$$e^{\beta x/2} \geq \frac{(\beta x/2)^m}{m!}.$$

Donc

$$\frac{x^\alpha}{e^{\beta x}} = \frac{x^\alpha}{e^{\beta x/2}} \cdot e^{-\beta x/2} \leq C' x^{\alpha-m} e^{-\beta x/2} \rightarrow 0,$$

car $\alpha - m < 0$ et $e^{-\beta x/2} \rightarrow 0$. On peut même conclure plus simplement de $x^\alpha/e^{\beta x/2} \rightarrow 0$ par le choix de m . □

Proposition 4.12: Équivalent de $a^x - 1$

Soit $a > 0$, $a \neq 1$. Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$a^x - 1 \sim x \ln a.$$

Démonstration. On écrit $a^x = e^{x \ln a}$. Comme $x \ln a \rightarrow 0$,

$$a^x - 1 = e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a.$$

Si $a = 1$, $a^x - 1 = 0$ pour tout x , donc il ne faut pas écrire un équivalent non nul. □

Proposition 4.13: Équivalents à l'infini

Lorsque $x \rightarrow +\infty$,

$$\sqrt{x^2 + x} - x \sim \frac{1}{2}, \quad \ln(x+1) \sim \ln x, \quad (x+1)^\alpha \sim x^\alpha.$$

Démonstration. Pour la racine, on rationalise :

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Comme l'équivalent d'une fonction tendant vers une constante non nulle ℓ est simplement ℓ , on obtient le premier résultat.

Pour le logarithme,

$$\ln(x+1) = \ln x + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

Ainsi

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln x} = 1 + \frac{\ln(1 + 1/x)}{\ln x}.$$

Or $\ln(1 + 1/x) \sim 1/x$ et $(1/x)/\ln x \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers 1.

Enfin,

$$(x+1)^\alpha = x^\alpha \left(1 + \frac{1}{x}\right)^\alpha,$$

et le facteur $(1 + 1/x)^\alpha$ tend vers 1. □

5 Développements limités : définition, unicité et premiers principes

Définition 5.1: Développement limité en un point

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en a s'il existe des réels $c_0, \dots, c_n$ tels que, lorsque $h \rightarrow 0$,

$$f(a+h) = c_0 + c_1 h + \dots + c_n h^n + o(h^n).$$

Le polynôme $P(h) = c_0 + c_1 h + \dots + c_n h^n$ est appelé partie régulière du DL.

Remarque pédagogique 5.1: DL en 0 et changement de variable

Un DL en a se ramène à un DL en 0 en posant $h = x - a$. Un DL à l'infini se ramène souvent à un DL en 0 en posant $t = 1/x$.

Théorème 5.1: Unicité du développement limité

Si f admet un développement limité à l'ordre n en a , alors les coefficients $c_0, \dots, c_n$ sont uniques.

Démonstration complète. Supposons que f admette deux développements à l'ordre n en a :

$$f(a+h) = c_0 + c_1 h + \dots + c_n h^n + o(h^n),$$

$$f(a+h) = d_0 + d_1 h + \dots + d_n h^n + o(h^n).$$

En soustrayant, on obtient

$$(c_0 - d_0) + (c_1 - d_1)h + \dots + (c_n - d_n)h^n = o(h^n).$$

Posons

$$Q(h) = \sum_{k=0}^n (c_k - d_k) h^k.$$

Nous devons montrer que Q est le polynôme nul.

Supposons par l'absurde que Q ne soit pas nul. Soit p le plus petit indice tel que $c_p - d_p \neq 0$. Alors

$$Q(h) = h^p ((c_p - d_p) + (c_{p+1} - d_{p+1})h + \cdots + (c_n - d_n)h^{n-p}).$$

Le facteur entre parenthèses tend vers $c_p - d_p \neq 0$. Donc

$$Q(h) \sim (c_p - d_p)h^p.$$

Mais on sait aussi que $Q(h) = o(h^n)$. Ainsi

$$\frac{Q(h)}{h^n} \rightarrow 0.$$

Or, d'après l'équivalent précédent,

$$\frac{Q(h)}{h^n} \sim (c_p - d_p)h^{p-n}.$$

Si $p < n$, cette expression ne peut pas tendre vers 0 ; elle diverge en valeur absolue. Si $p = n$, elle tend vers $c_n - d_n \neq 0$. Dans les deux cas, contradiction. Donc aucun coefficient ne diffère : $c_k = d_k$ pour tout k . $\square$

Proposition 5.1: Premier terme non nul et équivalent

Si

$$f(a+h) = c_p h^p + c_{p+1} h^{p+1} + \cdots + c_n h^n + o(h^n)$$

avec $c_p \neq 0$, alors

$$f(a+h) \sim c_p h^p.$$

Démonstration. On factorise h^p :

$$f(a+h) = h^p (c_p + c_{p+1}h + \cdots + c_n h^{n-p} + o(h^{n-p})).$$

Le facteur entre parenthèses tend vers $c_p \neq 0$. Donc le quotient de $f(a+h)$ par $c_p h^p$ tend vers 1. $\square$

6 Taylor-Young : dérivation et approximation locale

Théorème 6.1: Formule de Taylor-Young

Soit f une fonction de classe C^n au voisinage de a . Alors, lorsque $x \rightarrow a$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

6.1 Preuve de Taylor-Young par récurrence et intégration locale

La démonstration suivante est particulièrement formatrice : elle montre que Taylor-Young n'est pas une formule magique, mais l'itération de l'approximation affine, contrôlée par l'intégration.

Lemme 6.1: Intégration d'un petit o

Si $r(t) = o(t^m)$ lorsque $t \rightarrow 0$ et $m \geq 0$, alors

$$\int_0^h r(t) dt = o(h^{m+1}) \quad (h \rightarrow 0).$$

Démonstration. Par définition de $r(t) = o(t^m)$, il existe une fonction $\varepsilon(t)$ telle que $\varepsilon(t) \rightarrow 0$ et $r(t) = t^m \varepsilon(t)$ pour $t \neq 0$, avec une définition quelconque en 0 si nécessaire. Pour $h > 0$,

$$\left| \int_0^h r(t) dt \right| \leq \int_0^h t^m |\varepsilon(t)| dt \leq \left(\sup_{0 \leq t \leq h} |\varepsilon(t)| \right) \frac{h^{m+1}}{m+1}.$$

Comme $\varepsilon(t) \rightarrow 0$, le supremum sur $[0, h]$ tend vers 0 lorsque $h \rightarrow 0^+$, à condition de restreindre à h assez petit. On obtient donc

$$\int_0^h r(t) dt = o(h^{m+1}).$$

Pour $h < 0$, on écrit l'intégrale de 0 à h comme l'opposé de l'intégrale de h à 0 et le même raisonnement s'applique avec $|h|$. $\square$

Démonstration de Taylor-Young. On raisonne par récurrence sur n .

Pour $n = 0$, la formule affirme $f(x) = f(a) + o(1)$, ce qui résulte de la continuité de f en a .

Supposons la formule vraie à l'ordre $n-1$ pour toute fonction de classe C^{n-1} . Soit $f \in C^n$ au voisinage de a . Alors f' est de classe C^{n-1} , donc, pour $t \rightarrow 0$,

$$f'(a+t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} t^k + o(t^{n-1}).$$

On intègre cette relation entre 0 et $h = x - a$:

$$f(a+h) - f(a) = \int_0^h f'(a+t) dt.$$

Donc

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} \frac{h^{k+1}}{k+1} + \int_0^h o(t^{n-1}) dt.$$

Par le lemme, le dernier terme est $o(h^n)$. En posant $j = k+1$, on obtient

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{j=1}^n \frac{f^{(j)}(a)}{j!} h^j + o(h^n),$$

ce qui est exactement Taylor-Young à l'ordre n . $\square$

Remarque pédagogique 6.1: Rôle de la régularité C^n

La preuve montre pourquoi la continuité de $f^{(n)}$ intervient : elle garantit que l'on peut obtenir un reste négligeable à l'ordre voulu en intégrant successivement des restes de plus bas ordre.

7 Taylor avec reste intégral : lien direct avec l'intégration

Théorème 7.1: Formule de Taylor avec reste intégral

Soit f de classe C^{n+1} sur un intervalle contenant a et x . Alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Démonstration par récurrence et intégration par parties. Pour $n = 0$, la formule devient

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt,$$

ce qui est le théorème fondamental de l'analyse.

Supposons la formule vraie à l'ordre $n - 1$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) dt.$$

On intègre par parties le reste avec

$$u = f^{(n)}(t), \quad dv = \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt.$$

Une primitive de dv par rapport à t est

$$v = -\frac{(x-t)^n}{n!}.$$

Alors

$$\int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) dt = \left[-\frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n)}(t) \right]_a^x + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Le terme en $t = x$ est nul, et le terme en $t = a$ donne

$$\frac{(x-a)^n}{n!} f^{(n)}(a).$$

En le réinjectant dans la formule à l'ordre $n - 1$, on obtient la formule à l'ordre n . □

Proposition 7.1: Le reste intégral implique Taylor-Young

Si $f \in C^{n+1}$ au voisinage de a , alors la formule avec reste intégral donne

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + O((x-a)^{n+1}),$$

et donc, en particulier,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

Démonstration. Comme $f^{(n+1)}$ est continue au voisinage de a , elle y est bornée : $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$. Alors

$$\left| \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right| \leq \frac{M}{n!} \int_a^x |x-t|^n |dt|.$$

Si $x > a$, cette intégrale vaut $(x-a)^{n+1}/(n+1)$. Si $x < a$, elle vaut $|x-a|^{n+1}/(n+1)$. Donc le reste est $O((x-a)^{n+1})$, et a fortiori $o((x-a)^n)$. □

8 Tableau des développements limités usuels avec domaines et preuves

8.1 Tableau des DL usuels en 0

Fonction	Point	Développement limité	Domaine local	Preuve
e^x	0	$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$	$x \in \mathbb{R}$	Taylor/série
$\sin x$	0	$\sin x = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2p+2})$	$x \in \mathbb{R}$	Taylor/série
$\cos x$	0	$\cos x = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2p+1})$	$x \in \mathbb{R}$	Taylor/série
$\tan x$	0	$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$	$ x < \pi/2$ localement	quotient
$\ln(1+x)$	0	$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$	$x > -1$ près de 0	intégration/série
$\frac{1}{1-x}$	0	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + o(x^n)$	$x \neq 1$ près de 0 ; série si $ x < 1$	algèbre/série
$\frac{1}{1+x}$	0	$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$	$x \neq -1$ près de 0	algèbre/série
$(1+x)^\alpha$	0	$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n)$	$1+x > 0$ si $\alpha \notin \mathbb{N}$	Taylor/série
$\sqrt{1+x}$	0	$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$	$x > -1$	puissance
$\frac{1}{\sqrt{1+x}}$	0	$1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + o(x^3)$	$x > -1$	puissance
$\arctan x$	0	$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{2p+1} + o(x^{2p+2})$	$x \in \mathbb{R}$ localement ; série $ x < 1$	intégration
$\arcsin x$	0	$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$	$ x < 1$	intégration
$\operatorname{sh} x$	0	$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$	$x \in \mathbb{R}$	Taylor
$\operatorname{ch} x$	0	$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)$	$x \in \mathbb{R}$	Taylor

8.2 Preuves des principaux DL usuels

Exemple corrigé 8.1: DL de l'exponentielle

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n).$$

Preuve. La fonction exponentielle est de classe C^∞ et toutes ses dérivées valent e^x . En 0, on a donc $f^{(k)}(0) = 1$. Taylor-Young donne immédiatement

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n).$$

Avec Taylor intégral, on obtient même le reste

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt,$$

qui est $O(x^{n+1})$ puisque e^t est bornée près de 0.

Exemple corrigé 8.2: DL de $\ln(1+x)$ par intégration

Pour $x \rightarrow 0$, $x > -1$,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

Preuve. On part de l'identité algébrique, valable pour $x \neq -1$,

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1} x^{n-1} + (-1)^n \frac{x^n}{1+x}.$$

Le dernier terme est $O(x^n)$ au voisinage de 0, donc

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^{n-1} x^{n-1} + O(x^n).$$

En intégrant de 0 à x ,

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + \int_0^x O(t^n) dt.$$

Or $\int_0^x O(t^n) dt = O(x^{n+1}) = o(x^n)$. Donc le DL annoncé est établi.

Exemple corrigé 8.3: DL de $\arctan x$ par intégration

Pour $x \rightarrow 0$,

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{2p+1} + o(x^{2p+2}).$$

Preuve. On sait que

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}.$$

L'identité géométrique tronquée donne

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - \cdots + (-1)^p t^{2p} + O(t^{2p+2}).$$

On intègre terme à terme :

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{2p+1} + O(x^{2p+3}).$$

En particulier le reste est $o(x^{2p+2})$.

Exemple corrigé 8.4: DL de $\arcsin x$ par intégration

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5).$$

Preuve. On utilise

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2}.$$

Le DL de $(1+u)^\alpha$ avec $u = -x^2$ et $\alpha = -1/2$ donne

$$(1-x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4).$$

En intégrant de 0 à x ,

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5).$$

Exemple corrigé 8.5: DL de $\tan x$ à l'ordre 5

Lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

Preuve. Écrivons

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

On a

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

Cherchons l'inverse de $\cos x$ sous la forme

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + ax^2 + bx^4 + o(x^4).$$

On impose

$$\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)(1 + ax^2 + bx^4 + o(x^4)) = 1 + o(x^4).$$

Les coefficients donnent

$$a - \frac{1}{2} = 0, \quad b - \frac{a}{2} + \frac{1}{24} = 0.$$

Donc $a = 1/2$ et $b = 5/24$. Ainsi

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4).$$

On multiplie par le DL de $\sin x$:

$$\tan x = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)\right).$$

Le coefficient de x est 1, celui de x^3 est $1/2 - 1/6 = 1/3$, et celui de x^5 vaut

$$\frac{5}{24} - \frac{1}{12} + \frac{1}{120} = \frac{25 - 10 + 1}{120} = \frac{16}{120} = \frac{2}{15}.$$

D'où le résultat.

9 Opérations sur les développements limités

Proposition 9.1: Somme de DL

Si

$$f(a+h) = P(h) + o(h^n), \quad g(a+h) = Q(h) + o(h^n),$$

alors

$$f(a+h) + g(a+h) = P(h) + Q(h) + o(h^n).$$

Démonstration. On additionne les deux égalités : la somme des deux restes $o(h^n)$ est encore un $o(h^n)$. $\square$

Proposition 9.2: Produit de DL

Si

$$f(a+h) = P(h) + o(h^n), \quad g(a+h) = Q(h) + o(h^n),$$

et si P, Q sont tronqués à l'ordre n , alors

$$f(a+h)g(a+h) = (P(h)Q(h))_{\leq n} + o(h^n),$$

où $(\cdot)_{\leq n}$ désigne la troncature aux puissances de degré au plus n .**Démonstration.** Écrivons $f = P + r$ et $g = Q + s$, avec $r = o(h^n)$ et $s = o(h^n)$. Alors

$$fg = PQ + Ps + Qr + rs.$$

Comme P et Q sont des polynômes, ils sont bornés au voisinage de 0. Donc $Ps = o(h^n)$ et $Qr = o(h^n)$. De plus $rs = o(h^{2n})$, donc $rs = o(h^n)$. Ainsi

$$fg = PQ + o(h^n).$$

Enfin, les termes de PQ de degré strictement supérieur à n sont $O(h^{n+1})$, donc $o(h^n)$. On peut les absorber dans le reste. $\square$ **Proposition 9.3: Inverse et quotient**

Supposons

$$f(a+h) = c_0 + c_1h + \cdots + c_nh^n + o(h^n)$$

avec $c_0 \neq 0$. Alors $1/f$ admet un DL à l'ordre n , obtenu en cherchant un polynôme Q tel que

$$(c_0 + c_1h + \cdots + c_nh^n)Q(h) = 1 + o(h^n).$$

En particulier, si g admet un DL à l'ordre n , alors g/f se calcule par produit du DL de g et du DL de $1/f$.**Démonstration.** Comme $c_0 \neq 0$, $f(a+h) \rightarrow c_0 \neq 0$, donc f ne s'annule pas au voisinage de a . Écrivons

$$f(a+h) = c_0(1 + u(h)), \quad u(h) \rightarrow 0.$$

Alors

$$\frac{1}{f(a+h)} = \frac{1}{c_0} \frac{1}{1+u(h)}.$$

On utilise le DL

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - \cdots + (-1)^n u^n + o(u^n),$$

et l'on compose avec $u(h) = O(h)$ si le premier terme non constant est au moins d'ordre 1. La méthode par coefficients indéterminés est souvent la plus sûre : elle impose que le produit vaille 1 jusqu'à l'ordre n . $\square$ **Proposition 9.4: Composition de DL**

Supposons que

$$u(h) = \alpha_p h^p + O(h^{p+1}), \quad p \geq 1,$$

donc $u(h) \rightarrow 0$, et que

$$F(t) = A_0 + A_1 t + \cdots + A_m t^m + o(t^m)$$

lorsque $t \rightarrow 0$. Alors

$$F(u(h)) = A_0 + A_1 u(h) + \cdots + A_m u(h)^m + o(u(h)^m).$$

Pour obtenir un DL à l'ordre n en h , on ne conserve que les puissances de h de degré au plus n .

Démonstration. Le reste du DL de F s'écrit $u(h)^m \varepsilon(u(h))$, avec $\varepsilon(t) \rightarrow 0$. Comme $u(h) \rightarrow 0$, on a $\varepsilon(u(h)) \rightarrow 0$. Donc le reste composé est $o(u(h)^m)$. De plus $u(h)^m = O(h^m)$; on tronque ensuite selon l'ordre demandé en h . $\square$

Méthode 9.1: Choisir l'ordre utile

Avant de calculer, identifier la première puissance qui ne s'annule pas après les compensations. Si une limite contient une différence de deux fonctions ayant le même équivalent, un ordre supérieur est nécessaire. Dans un quotient par x^n , il faut généralement développer le numérateur jusqu'à l'ordre n inclus.

Exemple corrigé 9.1: Une limite où l'ordre 1 ne suffit pas

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

On sait seulement que $e^x - 1 \sim x$, mais cela donne $e^x - 1 - x = o(x)$, insuffisant pour diviser par x^2 . Il faut développer à l'ordre 2 :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Donc

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

et la limite vaut $1/2$.

10 Développements limités et intégration

Théorème 10.1: Intégration terme à terme d'un DL

Si, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o(x^n),$$

alors

$$\int_0^x f(t) dt = a_0x + a_1 \frac{x^2}{2} + \cdots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}).$$

Démonstration. On écrit

$$f(t) = a_0 + a_1t + \cdots + a_nt^n + r(t),$$

avec $r(t) = o(t^n)$. En intégrant de 0 à x ,

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{k=0}^n a_k \int_0^x t^k dt + \int_0^x r(t) dt.$$

Les intégrales des monômes donnent les termes annoncés. Par le lemme d'intégration d'un petit o ,

$$\int_0^x r(t) dt = o(x^{n+1}).$$

$\square$

Exemple corrigé 10.1: Primitive de e^{-t^2}

Déterminer le DL à l'ordre 7 de

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

On développe l'intégrande jusqu'à l'ordre 6 car l'intégration augmente les puissances de 1 :

$$e^{-t^2} = 1 - t^2 + \frac{t^4}{2} - \frac{t^6}{6} + o(t^6).$$

En intégrant terme à terme,

$$F(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} - \frac{x^7}{42} + o(x^7).$$

Exemple corrigé 10.2: DL sous le signe intégral

Calculer le DL à l'ordre 6 de

$$S(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt.$$

On prolonge l'intégrande par continuité en 0 en posant sa valeur égale à 1. Comme

$$\sin t = t - \frac{t^3}{6} + \frac{t^5}{120} - \frac{t^7}{5040} + o(t^7),$$

on obtient

$$\frac{\sin t}{t} = 1 - \frac{t^2}{6} + \frac{t^4}{120} - \frac{t^6}{5040} + o(t^6).$$

En intégrant,

$$S(x) = x - \frac{x^3}{18} + \frac{x^5}{600} - \frac{x^7}{35280} + o(x^7).$$

À l'ordre 6, on peut écrire

$$S(x) = x - \frac{x^3}{18} + \frac{x^5}{600} + o(x^6),$$

mais le terme d'ordre 7 est souvent plus naturel car l'intégrande est paire.

Proposition 10.1: Équivalent d'une intégrale locale

Soient f et g continues sur un voisinage de 0 privé éventuellement de 0. On suppose que $f(t) \sim g(t)$ lorsque $t \rightarrow 0^+$, que g garde un signe constant près de 0^+ et que $\int_0^x g(t) dt$ n'est pas nulle pour $x > 0$ petit. Alors, sous une hypothèse de domination locale permettant le passage à l'intégrale, typiquement si $f/g \rightarrow 1$ uniformément sur $(0, x)$ au sens usuel,

$$\int_0^x f(t) dt \sim \int_0^x g(t) dt \quad (x \rightarrow 0^+).$$

Démonstration dans le cas standard. Écrivons $f(t) = g(t)(1 + \varepsilon(t))$ avec $\varepsilon(t) \rightarrow 0$. Pour $x > 0$ petit,

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x g(t) dt + \int_0^x g(t)\varepsilon(t) dt.$$

Comme g garde un signe constant, on a

$$\left| \int_0^x g(t)\varepsilon(t) dt \right| \leq \sup_{0 < t < x} |\varepsilon(t)| \int_0^x |g(t)| dt = \sup_{0 < t < x} |\varepsilon(t)| \left| \int_0^x g(t) dt \right|.$$

Le supremum tend vers 0, donc le second terme est négligeable devant l'intégrale de g . $\square$

Erreur classique 10.1: Intégrer un équivalent demande des hypothèses

L'équivalence ponctuelle $f \sim g$ ne suffit pas toujours si l'intégration se fait sur un intervalle variable où le comportement n'est pas uniformément contrôlé. En prépa, les cas usuels sont sûrs lorsque le quotient tend vers 1 uniformément sur le petit intervalle et que g garde un signe constant.

11 Développements limités et séries**11.1 DL, série entière, série asymptotique****Définition 11.1: Trois niveaux d'information**

- ▷ Un DL à l'ordre n donne une approximation finie : $f(x) = P_n(x) + o(x^n)$.
- ▷ Une série entière donne une somme infinie sur un intervalle de convergence : $f(x) = \sum a_n x^n$ pour $|x| < R$.
- ▷ Une série asymptotique donne une suite d'approximations locales ; elle peut être utile même lorsque la série infinie ne converge pas.

À retenir 11.1: Différence essentielle

Un DL ne signifie pas que la fonction est égale au polynôme. Il signifie que l'erreur est négligeable devant la dernière puissance conservée. Une série entière, elle, affirme une égalité avec une somme infinie dans un domaine de convergence.

11.2 Séries entières usuelles et DL

Lorsque le chapitre de séries entières est connu, les développements usuels s'interprètent comme des tronquatures :

$$\begin{aligned}
 e^x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} & (x \in \mathbb{R}), \\
 \sin x &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, & \cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \\
 \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n & (|x| < 1), \\
 \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} & (|x| < 1), \\
 \arctan x &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} & (|x| < 1), \\
 (1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n & (|x| < 1, \alpha \in \mathbb{R}).
 \end{aligned}$$

Erreur classique 11.1: Domaine de convergence

La série de $\ln(1+x)$ n'est pas utilisable comme égalité pour tout $x > -1$: son rayon de convergence est 1. En revanche, le DL en 0 est une affirmation locale valable lorsque $x \rightarrow 0$ dans le domaine $x > -1$.

Exemple corrigé 11.1: Retrouver $\ln(1+x)$ par série géométrique

Pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

En intégrant terme à terme de 0 à x , on obtient

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

La troncature à l'ordre N redonne le DL usuel.

12 Applications aux limites et aux équivalents**Méthode 12.1: Équivalent ou DL ?**

- ▷ Si l'expression est un produit, un quotient ou une puissance sans compensation dominante, un équivalent suffit souvent.
- ▷ Si l'expression est une somme ou une différence de termes équivalents, il faut un DL à un ordre plus élevé.
- ▷ Si le résultat attendu dépend d'un coefficient précis, un DL est nécessaire.
- ▷ Si la fonction est sous une intégrale, on développe l'intégrande à l'ordre adapté puis on intègre.

Exemple corrigé 12.1: Forme 1^∞

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}.$$

On passe au logarithme :

$$\ln((1+x)^{1/x}) = \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

Comme $\ln(1+x) \sim x$, le quotient tend vers 1. Par continuité de l'exponentielle,

$$(1+x)^{1/x} \rightarrow e.$$

Exemple corrigé 12.2: Limite nécessitant une compensation d'ordre 3

Calculer

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}.$$

On développe :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \cos x = x \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3).$$

Donc

$$\sin x - x \cos x = \left(x - \frac{x^3}{6} \right) - \left(x - \frac{x^3}{2} \right) + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Ainsi $L = 1/3$.

13 Étude locale d'une fonction : tangente, position, extremum

Proposition 13.1: Lecture géométrique d'un DL

Supposons

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + c_p h^p + o(h^p),$$

avec $p \geq 2$ et $c_p \neq 0$. Alors la droite

$$y = f(a) + f'(a)(x-a)$$

est la tangente à la courbe en a , et la position locale de la courbe par rapport à sa tangente est donnée par le signe de $c_p h^p$.

Démonstration. La différence entre la fonction et sa tangente vaut

$$f(a+h) - (f(a) + f'(a)h) = c_p h^p + o(h^p) \sim c_p h^p.$$

Donc son signe est, pour h assez petit et non nul, celui de $c_p h^p$. Si p est pair, le signe est le même à gauche et à droite. Si p est impair, le signe change : la courbe traverse sa tangente. $\square$

Exemple corrigé 13.1: Position par rapport à la tangente

Étudier localement $f(x) = \ln(1+x)$ en 0.

On a

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

La tangente en 0 est donc $y = x$. La différence vaut

$$\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + o(x^2) \sim -\frac{x^2}{2} < 0$$

pour x assez proche de 0, $x \neq 0$. La courbe est donc localement en dessous de sa tangente.

14 Asymptotes et branches infinies

Définition 14.1: Asymptote oblique

La droite $y = \alpha x + \beta$ est une asymptote à la courbe de f lorsque $x \rightarrow +\infty$ si

$$f(x) - \alpha x - \beta \longrightarrow 0.$$

On définit de même lorsque $x \rightarrow -\infty$.

Méthode 14.1: Trouver une asymptote oblique

Pour chercher une asymptote oblique en $+\infty$:

- 1) Calculer $\alpha = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x$ si cette limite existe et est finie.
- 2) Calculer $\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \alpha x)$ si cette limite existe et est finie.
- 3) Étudier le signe de $f(x) - \alpha x - \beta$ pour la position relative.

Exemple corrigé 14.1: Asymptote par changement $t = 1/x$

Étudier l'asymptote de

$$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

lorsque $x \rightarrow +\infty$.

On factorise x :

$$f(x) = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}.$$

Posons $t = 1/x$. Alors $t \rightarrow 0^+$ et

$$\sqrt{1 + t + t^2} = 1 + \frac{t + t^2}{2} - \frac{(t + t^2)^2}{8} + o(t^2).$$

À l'ordre 2,

$$\sqrt{1 + t + t^2} = 1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2) = 1 + \frac{t}{2} + \frac{3t^2}{8} + o(t^2).$$

Donc

$$f(x) = x \left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ainsi l'asymptote est

$$y = x + \frac{1}{2}.$$

De plus,

$$f(x) - x - \frac{1}{2} \sim \frac{3}{8x} > 0,$$

donc la courbe est au-dessus de l'asymptote pour x grand.

Définition 14.2: Branche infinie

On parle de branche infinie lorsque la norme du point de la courbe tend vers l'infini. Une asymptote est un cas particulier de branche infinie où la courbe se rapproche d'une droite. Si $f(x) - \alpha x$ tend vers $\pm\infty$ mais reste négligeable devant x , on parle souvent de direction asymptotique sans asymptote affine.

15 Exercices progressifs**Exercice 1 — Comparaisons locales — ★**

Lorsque $x \rightarrow 0$, déterminer pour chaque couple si $f = o(g)$, $f = O(g)$, $f \sim g$, ou aucune de ces relations :

- a) $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2$.
- b) $f(x) = \sin x$, $g(x) = x$.
- c) $f(x) = 1 - \cos x$, $g(x) = x$.
- d) $f(x) = \ln(1 + x) - x$, $g(x) = x^2$.

Exercice 2 — Sommes d'équivalents — ★★

On pose, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$f(x) = \sqrt{1+x} - 1, \quad g(x) = \frac{x}{2}.$$

- a) Montrer que $f \sim g$.
- b) Peut-on en déduire directement $f - g \sim 0$? Expliquer pourquoi cette écriture n'a pas de

sens comme équivalent.

c) Calculer un équivalent de $f - g$.

Exercice 3 — DL par quotient — **

Calculer le DL à l'ordre 4 en 0 de

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x}.$$

Exercice 4 — Composition — ***

Calculer le DL à l'ordre 4 en 0 de

$$\ln(1 + \sin x).$$

Préciser l'ordre auquel il faut développer $\sin x$.

Exercice 5 — Limite difficile — ***

Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3}.$$

Exercice 6 — Intégration d'un DL — ***

Déterminer le DL à l'ordre 7 en 0 de

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$$

l'intégrande étant prolongé par continuité en 0.

Exercice 7 — Séries et DL — ***

À partir de la série géométrique, retrouver le DL à l'ordre 5 de $\arctan x$ en 0.

Exercice 8 — Tangente et position — ***

Soit

$$f(x) = e^x \cos x.$$

Déterminer la tangente à la courbe en 0 et la position locale de la courbe par rapport à cette tangente.

Exercice 9 — Asymptote — ***

Déterminer l'asymptote oblique en $+\infty$ de

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 2}$$

et préciser la position relative de la courbe.

Exercice 10 — Problème de synthèse — ****

On considère

$$f(x) = \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1+x) - x}$$

pour x proche de 0, $x \neq 0$.

- a) Donner les DL du numérateur et du dénominateur à l'ordre 3.
- b) En déduire la limite de f en 0.
- c) Obtenir un développement limité de f à l'ordre 1.

16 Corrections détaillées des exercices

Correction — Exercice 1

- a) $x^3/x^2 = x \rightarrow 0$, donc $x^3 = o(x^2)$; en particulier $x^3 = O(x^2)$, mais $x^3 \not\sim x^2$.
 b) $\sin x/x \rightarrow 1$, donc $\sin x \sim x$.
 c) $(1 - \cos x)/x \sim (x^2/2)/x = x/2 \rightarrow 0$, donc $1 - \cos x = o(x)$.
 d) $\ln(1+x) = x - x^2/2 + o(x^2)$, donc $\ln(1+x) - x \sim -x^2/2$. Ainsi $\ln(1+x) - x \sim -\frac{1}{2}x^2$, donc cette fonction est $O(x^2)$ mais n'est pas équivalente à x^2 ; elle est équivalente à $-x^2/2$.

Correction — Exercice 2

- a) Par le DL de $\sqrt{1+x}$,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2),$$

donc $f(x) = x/2 + o(x)$ et $f \sim x/2 = g$.

- b) On n'écrit pas $f - g \sim 0$: un équivalent doit être une fonction non nulle au voisinage considéré. Dire qu'une fonction est équivalente à 0 n'a pas de sens utile, car le quotient par 0 n'est pas défini.
 c) D'après le DL précédent,

$$f - g = -\frac{x^2}{8} + o(x^2),$$

donc

$$f - g \sim -\frac{x^2}{8}.$$

Correction — Exercice 3

On utilise

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4),$$

et

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + o(x^4).$$

On multiplie et on tronque à l'ordre 4 :

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x} = x - \frac{3x^2}{2} + \frac{11x^3}{6} - \frac{25x^4}{12} + o(x^4).$$

Chaque coefficient s'obtient par convolution des coefficients : par exemple, pour x^3 ,

$$1 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)(-1) + \frac{1}{3} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}.$$

Correction — Exercice 4

On pose $u = \sin x$. Pour obtenir un DL à l'ordre 4 de $\ln(1+u)$, il faut connaître u au moins jusqu'à l'ordre 3 car $u = x + O(x^3)$ et les puissances de u produisent des termes jusqu'à x^4 . On a

$$u = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4).$$

Puis

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4).$$

On calcule :

$$u = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4),$$

$$u^2 = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4), \quad u^3 = x^3 + o(x^4), \quad u^4 = x^4 + o(x^4).$$

Donc

$$\ln(1 + \sin x) = x - \frac{x^2}{2} + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right)x^3 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{4}\right)x^4 + o(x^4),$$

soit

$$\boxed{\ln(1 + \sin x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).}$$

Correction — Exercice 5

Le DL usuel donne

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Donc

$$\ln(1 + x) - x + \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

En divisant par x^3 , la limite vaut

$$\boxed{\frac{1}{3}}.$$

Correction — Exercice 6

On utilise

$$\ln(1 + t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^5}{5} - \frac{t^6}{6} + \frac{t^7}{7} + o(t^7).$$

Donc, après division par t et prolongement par continuité,

$$\frac{\ln(1 + t)}{t} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} - \frac{t^3}{4} + \frac{t^4}{5} - \frac{t^5}{6} + \frac{t^6}{7} + o(t^6).$$

On intègre de 0 à x :

$$F(x) = x - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{9} - \frac{x^4}{16} + \frac{x^5}{25} - \frac{x^6}{36} + \frac{x^7}{49} + o(x^7).$$

Correction — Exercice 7

Pour $|x| < 1$,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + O(x^6).$$

Comme $\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$, on intègre :

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + O(x^7).$$

Donc le DL à l'ordre 5 est

$$\boxed{\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5).}$$

Correction — Exercice 8

On développe

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

Alors

$$e^x \cos x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) = 1 + x + 0 \cdot x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

La tangente en 0 est donc $y = 1 + x$. La différence vaut

$$f(x) - (1 + x) = -\frac{x^3}{3} + o(x^3) \sim -\frac{x^3}{3}.$$

Elle est positive pour $x < 0$ et négative pour $x > 0$: la courbe traverse sa tangente.

Correction — Exercice 9

On écrit, pour $x \rightarrow +\infty$,

$$f(x) = x\sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}.$$

Avec $t = 1/x$,

$$\sqrt{1 + 3t + 2t^2} = 1 + \frac{3t + 2t^2}{2} - \frac{(3t)^2}{8} + o(t^2) = 1 + \frac{3t}{2} + \left(1 - \frac{9}{8}\right)t^2 + o(t^2).$$

Donc

$$\sqrt{1 + 3t + 2t^2} = 1 + \frac{3t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2).$$

Ainsi

$$f(x) = x + \frac{3}{2} - \frac{1}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

L'asymptote est

$$\boxed{y = x + \frac{3}{2}}.$$

De plus $f(x) - x - 3/2 \sim -1/(8x) < 0$ pour x grand, donc la courbe est en dessous de son asymptote.

Correction — Exercice 10

Le numérateur vaut

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Le dénominateur vaut

$$\ln(1 + x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Donc

$$f(x) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + o(x)}{-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x)}.$$

La limite est -1 . Pour le DL à l'ordre 1, on écrit

$$f(x) = -\frac{1 + x/3 + o(x)}{1 - 2x/3 + o(x)}.$$

Or

$$\frac{1}{1 - 2x/3 + o(x)} = 1 + \frac{2x}{3} + o(x).$$

Donc

$$f(x) = -(1 + x/3)(1 + 2x/3) + o(x) = -1 - x + o(x).$$

17 Devoir bilan final

Devoir bilan — 3h — Barème indicatif sur 20

Exercice 1 — Questions de cours (4 pts).

- Définir $f = o(g)$ et $f \sim g$ au voisinage de a .
- Démontrer que $f \sim g \Leftrightarrow f = g + o(g)$.
- Donner un contre-exemple montrant qu'on ne peut pas additionner des équivalents.

Exercice 2 — Calcul de DL (5 pts). Calculer le DL à l'ordre 5 en 0 de

$$e^{\sin x}.$$

Exercice 3 — Limite (4 pts). Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}.$$

Exercice 4 — Intégrale (4 pts). Déterminer un équivalent lorsque $x \rightarrow 0^+$ de

$$I(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt.$$

Puis donner son DL à l'ordre 4.

Exercice 5 — Asymptote (3 pts). Étudier l'asymptote en $+\infty$ de

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

Correction du devoir bilan

Exercice 1. Les définitions et la preuve ont été données dans le cours. Le contre-exemple standard est

$$x + x^2 \sim x, \quad -x + x^2 \sim -x,$$

mais leur somme vaut $2x^2$, tandis que $x + (-x) = 0$.

Exercice 2. On pose $u = \sin x = x - x^3/6 + x^5/120 + o(x^5)$. On utilise

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + \frac{u^4}{24} + \frac{u^5}{120} + o(u^5).$$

On calcule jusqu'à l'ordre 5 :

$$u = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5),$$

$$u^2 = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^5), \quad u^3 = x^3 - \frac{x^5}{2} + o(x^5), \quad u^4 = x^4 + o(x^5), \quad u^5 = x^5 + o(x^5).$$

Donc

$$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)x^3 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right)x^4 + \left(\frac{1}{120} - \frac{1}{12} + \frac{1}{120}\right)x^5 + o(x^5),$$

soit

$$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^5}{15} + o(x^5).$$

Exercice 3. Le DL usuel de $\tan x$ donne

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

donc

$$\frac{\tan x - x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

Exercice 4. Comme $\ln(1+t)/t \rightarrow 1$, on a

$$I(x) \sim \int_0^x 1 \, dt = x.$$

Pour le DL à l'ordre 4,

$$\frac{\ln(1+t)}{t} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} - \frac{t^3}{4} + o(t^3).$$

Donc

$$I(x) = x - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{9} - \frac{x^4}{16} + o(x^4).$$

Exercice 5. On écrit

$$\sqrt{x^2 + 2x} = x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}.$$

Avec $t = 1/x$,

$$\sqrt{1 + 2t} = 1 + t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

donc

$$\sqrt{x^2 + 2x} = x + 1 - \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

De plus

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ainsi

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

L'asymptote est $y = x + 1$ et la courbe est au-dessus de l'asymptote pour x grand.

18 Fiche de synthèse finale

Fiche de synthèse — DL, équivalents et asymptotiques

Notations.

$$f = o(g) \iff f/g \rightarrow 0, \quad f = O(g) \iff f/g \text{ est bornée}, \quad f \sim g \iff f/g \rightarrow 1.$$

Lien fondamental.

$$f \sim g \iff f = g + o(g).$$

Équivalents usuels en 0.

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x,$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

DL usuels.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots,$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots.$$

Stratégie.

- 1) Identifier le point limite.
- 2) Choisir équivalent ou DL selon les compensations.
- 3) Choisir l'ordre avant de calculer.
- 4) Composer seulement avec une quantité qui tend vers 0.
- 5) Tronquer proprement et contrôler le reste.
- 6) Pour une asymptote à l'infini, poser souvent $t = 1/x$.

Erreurs classiques.

- ▷ Additionner des équivalents sans vérifier les compensations.
- ▷ Écrire un équivalent nul.
- ▷ Utiliser un DL en 0 sans changement de variable.
- ▷ Oublier le domaine de $\ln(1+x)$ ou de $(1+x)^\alpha$.
- ▷ Tronquer trop tôt dans un quotient ou une composition.
- ▷ Confondre égalité globale, série entière et DL local.